MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Geometria analítica plana

Plano cartesiano, distância, ponto médio, baricentro, retas, paralelismo e perpendicularidade, circunferências e sistemas lineares (itens 5.1 a 5.5 do edital de Matemática)

O que este material cobre e como estudar

Pessoal, o item 5 do edital de Matemática ("conhecimentos algébricos/geométricos") lista: **plano cartesiano; retas; circunferências; paralelismo e perpendicularidade; sistemas de equações**. O curso principal traz o plano cartesiano (par ordenado, produto cartesiano) e a reta **apenas como gráfico da função do 1º grau**. Faltam as ferramentas da geometria analítica propriamente dita. Este complemento fecha essa lacuna, na ordem em que o assunto se constrói:

1. Plano cartesiano: quadrantes e simetrias de pontos (revisão curta);
2. Distância entre dois pontos, ponto médio e baricentro;
3. Condição de alinhamento de três pontos e área do triângulo (determinante);
4. Equações da reta: geral, reduzida, segmentária, paramétrica e ponto-inclinação;
5. Posição relativa de duas retas: paralelas, concorrentes, perpendiculares; ângulo entre retas;
6. Distância de ponto a reta (e entre paralelas);
7. Circunferência: equação reduzida e geral, posições relativas;
8. Sistemas de equações lineares e sua interpretação geométrica;
9. Resumo de fórmulas, pegadinhas e exercícios autorais com gabarito.

> **Como estudar:** geometria analítica é **pouca teoria e muita fórmula aplicada**. Memorize as 8 ou 9 fórmulas do quadro de resumo (seção 9) e treine as contas curtas: quase todo exercício se resolve com substituição direta, e os números costumam ser "bonitos" (3-4-5, 5-12-13, 6-8-10).
>
> **O que esperar na prova:** no banco de questões de Matemática da AOCP que analisamos para este projeto (39 questões, quase todas com 5 alternativas e cerca de 30% pedindo cálculo), o enunciado é curto (mediana de 46 palavras) e as alternativas são números ou expressões curtas. Não há, nessa amostra, questão de geometria analítica, mas o edital do CBM-PE a lista expressamente. O mais provável, portanto, é a questão **curta e direta**: "qual a distância...", "qual a equação da reta...", "qual o centro e o raio...", "para que valor de k as retas são paralelas/perpendiculares". Esse é o padrão que treinamos aqui.

1. Plano cartesiano (revisão curta)

O **plano cartesiano** é formado por dois eixos perpendiculares que se cruzam na **origem** O(0, 0): o eixo horizontal das abscissas (**x**) e o vertical das ordenadas (**y**). Cada ponto é um par ordenado P(x, y). (A teoria de par ordenado, produto cartesiano e relação está no curso principal, Aula 09.)

Quadrantes (contados no sentido anti-horário a partir do canto superior direito):

Quadrante	Sinal de x	Sinal de y	Exemplo
1º	+	+	(3, 2)
2º	–	+	(–3, 2)
3º	–	–	(–3, –2)

4º	+	–	(3, –2)

- Ponto **sobre o eixo x**: y = 0, ou seja, (a, 0). Ponto **sobre o eixo y**: x = 0, ou seja, (0, b). Esses pontos **não pertencem a nenhum quadrante**.
- **Bissetriz dos quadrantes ímpares** (1º e 3º): reta y = x (pontos com abscissa igual à ordenada). **Bissetriz dos quadrantes pares** (2º e 4º): reta y = –x.

Simetrias de um ponto P(a, b)

Simétrico em relação a	Resultado	Regra
eixo x	(a, –b)	troca o sinal de y
eixo y	(–a, b)	troca o sinal de x
origem	(–a, –b)	troca os dois sinais
bissetriz y = x	(b, a)	troca x e y de lugar
bissetriz y = –x	(–b, –a)	troca de lugar **e** de sinal

Exemplo: P(3, –2). Simétrico em relação ao eixo x: (3, 2). Ao eixo y: (–3, –2). À origem: (–3, 2). À bissetriz y = x: (–2, 3).

> **Macete:** o que muda de sinal é a coordenada "que atravessa o espelho". Espelho no eixo x: quem muda é y.

2. Distância entre dois pontos, ponto médio e baricentro

2.1 Distância entre dois pontos

Para $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$, o triângulo retângulo de catetos $|x_2 – x_1|$ e $|y_2 – y_1|$ e hipotenusa AB dá, por Pitágoras:

$d(A, B) = \sqrt{[(x_2 – x_1)^2 + (y_2 – y_1)^2]}$

Exemplo 1. A(1, 2) e B(7, 10): $d = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} =$ **10**.

Exemplo 2 (ponto equidistante). Qual ponto do eixo x é equidistante de A(1, 2) e B(5, 4)?

O ponto é P(x, 0). Igualando os **quadrados** das distâncias (para evitar raiz):

$(x – 1)^2 + (0 – 2)^2 = (x – 5)^2 + (0 – 4)^2$ $x^2 – 2x + 1 + 4 = x^2 – 10x + 25 + 16$ $–2x + 5 = –10x + 41 \rightarrow 8x = 36 \rightarrow x = 4{,}5$

Logo P(4,5; 0). Conferência: $PA^2 = 3{,}5^2 + 4 = 16{,}25$ e $PB^2 = 0{,}5^2 + 16 = 16{,}25$.

Exemplo 3 (classificar triângulo). A(0, 0), B(4, 0), C(2, 3): AB = 4; $AC = \sqrt{(4 + 9)} = \sqrt{13}$; $BC = \sqrt{(4 + 9)} = \sqrt{13}$. Dois lados iguais: triângulo **isósceles** (não é equilátero; e, como $AB^2 = 16 \neq 13 + 13 = 26$, não é retângulo).

> **Dica de prova:** para saber se um triângulo é retângulo, calcule os **quadrados** dos três lados e teste Pitágoras (maior = soma dos outros dois). Não precisa tirar raiz.

2.2 Ponto médio

O ponto médio M de AB tem coordenadas que são as **médias** das coordenadas:

$M = ((x_1 + x_2)/2 ; (y_1 + y_2)/2)$

Exemplo 1. A(2, –4) e B(8, 6): M = (5, 1).

Exemplo 2 (extremo desconhecido). M(3, 1) é ponto médio de AB e A(–1, 4). Então (–1 + x_B)/2 = 3 → x_B = 7 e (4 + y_B)/2 = 1 → y_B = –2. Logo **B(7, –2)**.

> **Macete do extremo:** B = 2M – A (coordenada a coordenada). Aqui: 2·3 – (–1) = 7 e 2·1 – 4 = –2.

O ponto médio também resolve: **centro de um segmento-diâmetro**, **diagonais de um paralelogramo** (as diagonais se cortam no ponto médio) e **quarto vértice do paralelogramo**.

Exemplo 3 (paralelogramo). Três vértices consecutivos de um paralelogramo: A(1, 1), B(5, 2), C(6, 5). O vértice D, oposto a B, satisfaz: ponto médio de AC = ponto médio de BD. M_AC = (3,5; 3). Então D = 2M – B = (7 – 5; 6 – 2) = **D(2, 4)**. Conferência: AB = (4, 1) e DC = (4, 1), vetores iguais, como deve ser.

2.3 Baricentro

O **baricentro** G de um triângulo é o encontro das medianas e fica a 2/3 de cada vértice em relação à mediana (propriedade vista na Aula 15 do curso principal). Em coordenadas, é a **média aritmética dos três vértices**:

G = ((x_A + x_B + x_C)/3 ; (y_A + y_B + y_C)/3)

Exemplo 1. A(1, 2), B(5, 6), C(3, –2): G = (9/3; 6/3) = **(3, 2)**. Conferência pela mediana: M (ponto médio de BC) = (4, 2). G = A + (2/3)(M – A) = (1 + 2; 2 + 0) = (3, 2). Confere.

Exemplo 2 (vértice desconhecido). Dado G(2, 3), A(1, 1), B(4, 5): x_C = 3·2 – 1 – 4 = 1 e y_C = 3·3 – 1 – 5 = 3. **C(1, 3).**

3. Alinhamento de três pontos e área do triângulo

3.1 Determinante de três pontos

Para A, B, C, define-se o determinante

$$D = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}$$

que, desenvolvido, vale **D = x_A(y_B – y_C) + x_B(y_C – y_A) + x_C(y_A – y_B)**.

(Para quem prefere a regra de Sarrus: some as três diagonais "descendo" e subtraia as três "subindo".)

- **Condição de alinhamento (colinearidade): D = 0.**
- Se D ≠ 0, os três pontos formam triângulo, e **Área = |D| / 2**.

Exemplo 1 (alinhamento com incógnita). Para que valor de k os pontos A(1, 1), B(2, 3) e C(4, k) estão alinhados?

D = 1(3 – k) + 2(k – 1) + 4(1 – 3) = 3 – k + 2k – 2 – 8 = k – 7. D = 0 → **k = 7**.

Conferência pelo coeficiente angular: AB tem inclinação (3 – 1)/(2 – 1) = 2 e AC tem (7 – 1)/(4 – 1) = 2. Iguais: alinhados.

> **Atalho:** três pontos estão alinhados quando o coeficiente angular de AB é igual ao de AC (seção 4.3). Use o que for mais rápido.

Exemplo 2 (área). A(2, 1), B(7, 3), C(4, 8):

D = 2(3 – 8) + 7(8 – 1) + 4(1 – 3) = –10 + 49 – 8 = 31 → Área = **15,5**.

Exemplo 3 (conferindo por base × altura). A(1, 1), B(5, 1), C(3, 4): AB é horizontal, base 4; altura 3. Área = 4·3/2 = 6. Pelo determinante: D = 1(1 – 4) + 5(4 – 1) + 3(1 – 1) = –3 + 15 + 0 = 12 → 12/2 = **6**. Confere.

> **Pegadinha:** o determinante pode dar **negativo** (depende da ordem dos vértices, horário ou anti-horário). A área usa o **módulo**. Resposta de área nunca é negativa.

3.2 Área de polígono (regra do "cadarço")

Para um polígono de vértices P_1, P_2, ..., P_n listados em ordem, no sentido horário ou anti-horário:

Área = ½ · | Σ ($x_i \cdot y_{i+1} - x_{i+1} \cdot y_i$) |, com $P_{n+1} = P_1$.

Exemplo. Quadrilátero (0, 0), (4, 0), (5, 3), (1, 4):

- (0·0 – 4·0) = 0
- (4·3 – 5·0) = 12
- (5·4 – 1·3) = 17
- (1·0 – 0·4) = 0

Soma = 29 → Área = **14,5**. (Para o triângulo, a regra reproduz o determinante da seção 3.1.)

4. Equações da reta

4.1 As formas da equação

Uma reta do plano (não vertical) fica determinada por **dois pontos** ou por **um ponto e a inclinação**. Cada forma de escrever a equação tem seu uso.

Forma	Equação	O que revela de imediato
Geral	ax + by + c = 0 (a e b não ambos nulos)	vale para qualquer reta, inclusive vertical
Reduzida	y = mx + n	m = coeficiente angular; n = coeficiente linear (corta o eixo y em (0, n))
Ponto-inclinação	$y - y_0 = m(x - x_0)$	reta com inclinação m passando por (x_0, y_0)
Segmentária	x/p + y/q = 1	corta os eixos em (p, 0) e (0, q) (p e q ≠ 0)
Paramétrica	$x = x_0 + u \cdot t$; $y = y_0 + v \cdot t$	ponto (x_0, y_0) e vetor-direção (u, v); t é o parâmetro

Retas especiais:

- **Horizontal**: y = k (coeficiente angular 0; paralela ao eixo x).
- **Vertical**: x = k (**não tem** coeficiente angular; paralela ao eixo y).
- **Eixo x**: y = 0. **Eixo y**: x = 0.
- **Passa pela origem**: c = 0 na forma geral (ou n = 0 na reduzida).

4.2 Coeficientes angular e linear

O **coeficiente angular** m é a tangente do ângulo α que a reta forma com o **eixo x**, medido no sentido anti-horário (0° ≤ α < 180°, α ≠ 90°):

$m = \operatorname{tg}\alpha = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$ (para dois pontos da reta)

Inclinação α	Coeficiente angular	Reta
0°	0	horizontal
30°	√3/3	crescente
45°	1	crescente
60°	√3	crescente
90°	não existe	vertical
120°	–√3	decrescente
135°	–1	decrescente

- $m > 0$: reta **crescente** (α agudo). $m < 0$: **decrescente** (α obtuso). $m = 0$: horizontal.
- O **coeficiente linear** n é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y.

Da forma geral para a reduzida: em $ax + by + c = 0$ com $b \neq 0$, isole y: **$m = -a/b$** e **$n = -c/b$**.

Exemplo. $2x + 3y - 12 = 0 \rightarrow y = -(2/3)x + 4$. Logo $m = -2/3$ e $n = 4$. Forma segmentária: $2x + 3y = 12 \rightarrow$ **$x/6 + y/4 = 1$**, ou seja, corta os eixos em (6, 0) e (0, 4).

4.3 Como obter a equação da reta

(a) Por dois pontos. Calcule m e use ponto-inclinação.

Exemplo: A(1, 2) e B(3, 8). $m = (8 - 2)/(3 - 1) = 3$. Então $y - 2 = 3(x - 1) \rightarrow y = 3x - 1 \rightarrow$ **$3x - y - 1 = 0$**.

Também pelo determinante de alinhamento: um ponto P(x, y) está na reta AB quando A, B, P estão alinhados:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad -6x + 2y + 2 = 0 \quad \rightarrow \quad 3x - y - 1 = 0 \quad \text{(mesma reta)}$$

(b) Por um ponto e o coeficiente angular. A reta que passa por (1, –2) com $m = 3$: $y + 2 = 3(x - 1) \rightarrow y = 3x - 5$.

(c) Pelos interceptos. Corta o eixo x em (5, 0) e o eixo y em (0, 2): $x/5 + y/2 = 1 \rightarrow 2x + 5y - 10 = 0$.

(d) Da forma paramétrica. $x = 2 + 3t$, $y = -1 + 4t$. O vetor-direção é (3, 4), logo $m = 4/3$. Eliminando t: $t = (x - 2)/3 \rightarrow y + 1 = (4/3)(x - 2) \rightarrow 3y + 3 = 4x - 8 \rightarrow$ **$4x - 3y - 11 = 0$**. Conferência: $t = 0$ dá (2, –1): $8 + 3 - 11 = 0$ ✓; $t = 1$ dá (5, 3): $20 - 9 - 11 = 0$ ✓.

4.4 Interseção de duas retas

O ponto comum é a solução do **sistema** formado pelas duas equações.

Exemplo. r: $x + y = 5$ e s: $2x - y = 1$. Somando: $3x = 6 \rightarrow x = 2$ e $y = 3$. As retas se cortam em **(2, 3)**.

Área entre a reta e os eixos. A reta $2x + 5y - 10 = 0$ corta os eixos em (5, 0) e (0, 2), formando com eles um triângulo retângulo de catetos 5 e 2: área = $5 \cdot 2/2 =$ **5**. (Com a forma segmentária $x/p + y/q = 1$, a área é $|p \cdot q|/2$.)

5. Posição relativa de duas retas, paralelismo e perpendicularidade

Sejam r: $y = m_1x + n_1$ e s: $y = m_2x + n_2$ (retas não verticais).

Posição	Condição na forma reduzida
Paralelas distintas	$m_1 = m_2$ e $n_1 \neq n_2$
Coincidentes	$m_1 = m_2$ e $n_1 = n_2$
Concorrentes	$m_1 \neq m_2$ (cortam-se num único ponto)
Perpendiculares	$m_1 \cdot m_2 = -1$ (caso particular de concorrentes)

Na forma geral ($a_1x + b_1y + c_1 = 0$ e $a_2x + b_2y + c_2 = 0$), sem precisar isolar y:

Posição	Condição
Paralelas distintas	$a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$
Coincidentes	$a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$
Concorrentes	$a_1/a_2 \neq b_1/b_2$ (ou $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$)
Perpendiculares	$\mathbf{a_1a_2 + b_1b_2 = 0}$

Macetes:

- **Paralela** a ax + by + c = 0: mesma "parte esquerda" ax + by e **troca o termo constante**. Descubra o novo c substituindo o ponto.
- **Perpendicular** a ax + by + c = 0: troque a e b de lugar e **inverta um sinal**: bx – ay + c′ = 0. Descubra c′ substituindo o ponto.
- Perpendicularidade com reta vertical: a perpendicular a x = k é horizontal (y = k′), e vice-versa. O produto $m_1m_2 = -1$ **não se aplica**, pois uma delas não tem m.

Exemplo 1 (paralela e perpendicular por um ponto). r: 2x – 3y + 5 = 0 e ponto P(1, 1).

- Paralela por P: 2x – 3y + c = 0; em P: 2 – 3 + c = 0 → c = 1. **2x – 3y + 1 = 0.**
- Perpendicular por P: 3x + 2y + c′ = 0; em P: 3 + 2 + c′ = 0 → c′ = –5. **3x + 2y – 5 = 0.** Conferência: $a_1a_2 + b_1b_2 = 2 \cdot 3 + (-3) \cdot 2 = 0$ ✓.

Exemplo 2 (parâmetro k). As retas kx + 2y – 3 = 0 e 3x + y + 1 = 0:

- **Paralelas:** k/3 = 2/1 → k = 6. Os termos constantes têm razão –3/1 = –3, diferente de 2, então são paralelas distintas.
- **Perpendiculares:** 3k + 2·1 = 0 → **k = –2/3**.

Exemplo 3 (retas "quase" paralelas). kx + y – 1 = 0 e 4x + ky + 3 = 0. Paralelas: k/4 = 1/k → $k^2 = 4$ → k = ±2. Em ambos os casos a razão dos termos constantes é –1/3, diferente de ±1/2: paralelas distintas. Perpendiculares: 4k + k = 0 → **k = 0**.

Exemplo 4 (mediatriz). A **mediatriz** de AB é a reta perpendicular a AB pelo ponto médio (é o conjunto dos pontos equidistantes de A e B). Para A(1, 2) e B(5, 4): M = (3, 3); m_AB = 2/4 = 1/2; a mediatriz tem m = –2: y – 3 = –2(x – 3) → **2x + y – 9 = 0**. Conferência: o ponto (4, 1) está na mediatriz (8 + 1 – 9 = 0) e sua distância a A é √(9 + 1) = √10, a B é √(1 + 9) = √10 ✓.

5.1 Ângulo entre duas retas

O menor ângulo θ entre duas retas concorrentes, não perpendiculares e não verticais, é dado por

$$\mathbf{tg\ \theta = |\ (m_1 - m_2)\ /\ (1 + m_1 \cdot m_2)\ |} \quad (0° < \theta \leq 90°)$$

Se $1 + m_1m_2 = 0$, as retas são perpendiculares (θ = 90°).

Exemplo 1. $y = 2x + 1$ e $y = (1/3)x - 4$: $\operatorname{tg}\theta = |(2 - 1/3)/(1 + 2/3)| = (5/3)/(5/3) = 1 \rightarrow \mathbf{\theta = 45°}$.

Exemplo 2. $y = x$ (inclinação 45°) e $y = \sqrt{3}\cdot x$ (inclinação 60°): o ângulo entre elas é a diferença das inclinações, **15°**. Pela fórmula: $\operatorname{tg}\theta = (\sqrt{3} - 1)/(1 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3} = \operatorname{tg} 15°$ ✓.

> **Dica:** se você conhece as inclinações α_1 e α_2 ($m = \operatorname{tg}\alpha$), o ângulo entre as retas é $|\alpha_1 - \alpha_2|$ (ou o suplemento, se passar de 90°). A fórmula acima é só a tangente dessa diferença.

6. Distância de ponto a reta

A distância do ponto $P(x_0, y_0)$ à reta $r: ax + by + c = 0$ é

$$\mathbf{d(P, r) = |\, a\cdot x_0 + b\cdot y_0 + c\,| \,/\, \sqrt{(a^2 + b^2)}}$$

Importante: a reta precisa estar na **forma geral** (tudo de um lado, igual a zero) antes de aplicar a fórmula.

Exemplo 1. $P(2, 3)$ e $r: 3x + 4y - 5 = 0$. Numerador: $|6 + 12 - 5| = 13$. Denominador: $\sqrt{(9 + 16)} = 5$. **$d = 13/5 = 2{,}6$.**

Exemplo 2 (de P à reta $y = x + 2$). Em forma geral: $x - y + 2 = 0$. $P(4, 0)$: $|4 - 0 + 2|/\sqrt{2} = 6/\sqrt{2} = \mathbf{3\sqrt{2}}$.

Exemplo 3 (entre paralelas). A distância entre $r: 3x + 4y - 5 = 0$ e $s: 3x + 4y + 10 = 0$ é a distância de **um ponto qualquer** de r a s. Fórmula direta, com mesmos a e b: $|c_1 - c_2|/\sqrt{(a^2 + b^2)} = |-5 - 10|/5 = \mathbf{3}$.

Exemplo 4 (altura de triângulo). A altura relativa ao lado BC é a distância de A à reta BC. Com isso, a **área = (BC · h)/2**, alternativa ao determinante.

> **Pegadinha:** esquecer o valor absoluto (distância não é negativa) e esquecer de passar para a forma geral. Se P está **sobre** a reta, o numerador é 0.

7. Circunferência

A **circunferência** é o conjunto dos pontos do plano que distam r (o **raio**) de um ponto fixo C(a, b), o **centro**. Pela fórmula da distância, P(x, y) pertence a ela quando $d(P, C) = r$. Elevando ao quadrado:

$$\mathbf{(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2}$$

Casos particulares:

- Centro na origem: $\mathbf{x^2 + y^2 = r^2}$.
- Passa pela origem: o ponto (0, 0) satisfaz a equação ($a^2 + b^2 = r^2$).
- **Tangente ao eixo x**: $|b| = r$. **Tangente ao eixo y**: $|a| = r$.

7.1 Equação geral e como achar centro e raio

Desenvolvendo a reduzida, obtém-se a **equação geral**:

$$\mathbf{x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0}$$ (coeficientes de x^2 e y^2 iguais a 1, **sem termo xy**)

com **centro $C(-D/2\ ;\ -E/2)$** e **raio $r = \sqrt{(D^2/4 + E^2/4 - F)}$**.

Para ser mesmo uma circunferência, é preciso que $\mathbf{D^2/4 + E^2/4 - F > 0}$. Se o resultado for 0, o "lugar geométrico" é um único ponto; se for negativo, é o conjunto vazio.

Exemplo 1. $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Aqui $D = -6$, $E = 4$, $F = -12$. Centro: $(3, -2)$. $r^2 = 9 + 4 + 12 = 25 \rightarrow \mathbf{r = 5}$. Pelo método de completar quadrados: $(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4 = 25 \rightarrow (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$ ✓.

Exemplo 2 (não é circunferência). $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 5 = 0$: $r^2 = 1 + 1 - 5 = -3 < 0$. Não representa circunferência (conjunto vazio).

Exemplo 3 (diâmetro dado). Circunferência com diâmetro AB, A(1, 2) e B(7, 10): centro = ponto médio = (4, 6); raio = AB/2 = 10/2 = 5. **$(x - 4)^2 + (y - 6)^2 = 25$.**

Exemplo 4 (por três pontos). A circunferência que passa por (0, 0), (6, 0) e (0, 8). O ângulo no vértice (0, 0) é reto, então o segmento que liga (6, 0) a (0, 8) é um **diâmetro**: centro (3, 4), raio = $\sqrt{(36 + 64)}/2 = 5$. Equação: $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$, isto é, **$x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$**. Conferência: (6, 0): 36 – 36 = 0 ✓; (0, 8): 64 – 64 = 0 ✓.

Exemplo 5 (tangente a uma reta). Circunferência de centro C(2, –1) tangente à reta $4x + 3y - 20 = 0$. O raio é a distância do centro à reta: $|8 - 3 - 20|/5 = 15/5 = 3$. **$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$.**

> **Regra de ouro:** circunferência tangente a uma reta ⇒ raio = distância do centro à reta.

7.2 Posição de um ponto em relação à circunferência

Calcule $d^2 = (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2$ e compare com r^2:

Comparação	Posição do ponto
$d^2 < r^2$	**interior**
$d^2 = r^2$	**sobre** a circunferência
$d^2 > r^2$	**exterior**

Exemplo. Circunferência $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$ e P(3, 3): $d^2 = 4 + 4 = 8 < 9$ → P é **interior**. Para Q(5, 2): $d^2 = 16 + 1 = 17 > 9$ → exterior.

7.3 Posição de uma reta em relação à circunferência

Há duas formas de decidir. Seja d a distância do centro à reta.

Comparação	Posição	Pontos em comum
$d < r$	**secante**	2
$d = r$	**tangente**	1
$d > r$	**exterior**	0

Alternativa: substituir a reta na circunferência e olhar o **discriminante Δ** da equação do 2º grau resultante (Δ > 0 secante; Δ = 0 tangente; Δ < 0 sem ponto comum).

Exemplo 1 (substituição). Circunferência $x^2 + y^2 = 25$ e reta $y = x + 1$: $x^2 + (x + 1)^2 = 25 \rightarrow 2x^2 + 2x - 24 = 0 \rightarrow x^2 + x - 12 = 0 \rightarrow x = 3$ ou $x = -4$. Pontos: (3, 4) e (–4, –3). A reta é **secante**. O comprimento da corda é $\sqrt{(7^2 + 7^2)} = \mathbf{7\sqrt{2}}$. Conferência pela distância: d(O, reta) = $1/\sqrt{2}$, e corda = $2\sqrt{(r^2 - d^2)} = 2\sqrt{(25 - 1/2)} = 2\sqrt{24{,}5} = 7\sqrt{2}$ ✓.

Exemplo 2 (valor de k para tangência). $y = x + k$ tangente a $x^2 + y^2 = 8$: $d = |k|/\sqrt{2} = r = 2\sqrt{2} \rightarrow |k| = 4 \rightarrow$ **$k = 4$ ou $k = -4$**.

Exemplo 3 (reta tangente por um ponto da circunferência). Circunferência $x^2 + y^2 = 25$ e ponto T(3, 4) sobre ela. O raio OT tem inclinação 4/3; a tangente é perpendicular ao raio, logo $m = -3/4$: $y - 4 = -(3/4)(x - 3) \rightarrow 4y - 16 = -3x + 9 \rightarrow$ **$3x + 4y = 25$**. (Macete: para $x^2 + y^2 = r^2$ e $T(x_0, y_0)$, a tangente é **$x_0 \cdot x + y_0 \cdot y = r^2$**.)

Eixos. A circunferência $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ tem r = 5 e distância do centro ao eixo x igual a 4 < 5: **secante** ao eixo x. Fazendo y = 0: $(x - 3)^2 = 9 \rightarrow x = 0$ ou $x = 6$. Corta o eixo x em (0, 0) e (6, 0).

7.4 Posição relativa de duas circunferências

Com centros C_1, C_2, raios r_1, r_2 e d = distância entre os centros:

Condição	Posição
$d > r_1 + r_2$	exteriores (sem ponto comum)
$d = r_1 + r_2$	**tangentes externamente** (1 ponto)
$\lvert r_1 - r_2 \rvert < d < r_1 + r_2$	**secantes** (2 pontos)
$d = \lvert r_1 - r_2 \rvert$	**tangentes internamente** (1 ponto)
$d < \lvert r_1 - r_2 \rvert$	uma dentro da outra (sem ponto comum)
$d = 0$	concêntricas

Exemplo. $x^2 + y^2 = 4$ (centro (0, 0), r = 2) e $(x - 5)^2 + y^2 = 9$ (centro (5, 0), r = 3): d = 5 = 2 + 3 → tangentes externas. Já $x^2 + y^2 = 25$ e $(x - 1)^2 + y^2 = 16$: d = 1 = 5 – 4 → tangentes internas (ponto comum (5, 0)).

8. Sistemas de equações lineares e a interpretação geométrica

O item 5 do edital termina com "sistemas de equações". A técnica de resolução (substituição, adição, comparação) está na Aula 08 do curso principal. Aqui interessa **o significado geométrico**.

8.1 Sistema 2 × 2: duas retas

Cada equação ax + by = c é uma **reta**. A solução do sistema é a **interseção** das duas retas:

Situação das retas	Classificação do sistema	Soluções
Concorrentes	possível e determinado (SPD)	uma só (x, y)
Coincidentes	possível e indeterminado (SPI)	infinitas
Paralelas distintas	impossível (SI)	nenhuma

Pelos coeficientes: com $\mathbf{D = a_1b_2 - a_2b_1}$:

- **D ≠ 0** → SPD (retas concorrentes).
- **D = 0** → SPI se as razões $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$, e SI caso contrário.

Exemplo 1. x + y = 5 e 2x – y = 1: D = 1·(–1) – 2·1 = –3 ≠ 0 → SPD, solução (2, 3).

Exemplo 2. 2x + 4y = 6 e x + 2y = 3: a segunda, multiplicada por 2, dá a primeira. Retas **coincidentes** → SPI (infinitas soluções, todos os pontos da reta x + 2y = 3).

Exemplo 3. x + 2y = 3 e 2x + 4y = 7: mesmos coeficientes de x e y proporcionais, mas 3·2 = 6 ≠ 7. Retas **paralelas distintas** → SI.

Exemplo 4 (parâmetro). kx + 2y = 4 e 3x + y = 2: D = k·1 – 3·2 = k – 6.

- Se k ≠ 6: SPD.
- Se k = 6: as equações 6x + 2y = 4 e 3x + y = 2 são proporcionais (a primeira é o dobro da segunda): SPI.
- Não existe k que torne o sistema impossível: quando k = 6, o lado direito (4 e 2) também acompanha a proporção 2 : 1.

8.2 Sistema 3 × 3 (visão geométrica)

Cada equação ax + by + cz = d representa um **plano** no espaço. A solução é a interseção dos três planos: um **ponto** (SPD, determinante dos coeficientes ≠ 0), uma **reta** ou um **plano** (SPI), ou nenhum ponto comum (SI). O cálculo continua sendo por escalonamento, substituição ou regra de Cramer; o determinante dos coeficientes diferente de zero garante solução única.

8.3 Sistema com uma equação do 2º grau

Quando o sistema mistura uma reta e uma circunferência (ou parábola), substitui-se a reta na outra equação (seção 7.3). O número de soluções é o número de pontos de interseção.

9. Resumo, pegadinhas e exercícios

9.1 Quadro de fórmulas

Assunto	Fórmula
Distância entre pontos	$d = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$
Ponto médio	$M = ((x_1 + x_2)/2 ; (y_1 + y_2)/2)$
Baricentro	$G = ((x_A + x_B + x_C)/3 ; (y_A + y_B + y_C)/3)$
Alinhamento	$\det[x\ y\ 1] = 0$
Área do triângulo	$S = ½ \cdot \lvert\det[x\ y\ 1]\rvert$
Coef. angular	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = \operatorname{tg} \alpha$
Ponto-inclinação	$y - y_0 = m(x - x_0)$
Geral → reduzida	$m = -a/b ; n = -c/b$
Paralelas	$m_1 = m_2$; (geral) $a_1/a_2 = b_1/b_2$
Perpendiculares	$m_1 \cdot m_2 = -1$; (geral) $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$
Ângulo entre retas	$\operatorname{tg} \theta = \lvert(m_1 - m_2)/(1 + m_1m_2)\rvert$
Distância ponto-reta	$\lvert ax_0 + by_0 + c\rvert / \sqrt{(a^2 + b^2)}$
Circunferência (reduzida)	$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$
Circunferência (geral)	$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$; $C(-D/2, -E/2)$; $r^2 = D^2/4 + E^2/4 - F$

9.2 Pegadinhas frequentes

1. **Sinal na equação reduzida da circunferência.** $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$ tem centro **(–2, 3)**, não (2, –3).
2. **Raio × raio ao quadrado.** Em $(x - 1)^2 + y^2 = 9$, o raio é 3, não 9.
3. **Reta vertical** não tem coeficiente angular: não use m.
4. **Distância ponto-reta:** reta na forma geral; módulo no numerador.
5. **Área de triângulo:** módulo do determinante, dividido por 2 (esquecer o ½ é erro clássico).
6. **Paralelas × coincidentes:** $m_1 = m_2$ não basta; compare também o termo constante.
7. **Perpendicular:** $m_2 = -1/m_1$ (inverte **e** troca o sinal). Se $m_1 = 2$, $m_2 = -1/2$.
8. **Equação geral de circunferência:** os coeficientes de x^2 e y^2 devem ser iguais (e não pode haver xy). Se vierem iguais mas diferentes de 1, divida tudo por esse valor antes de aplicar as fórmulas.
9. **Ponto médio × baricentro:** o ponto médio tem divisão por 2 (dois pontos); o baricentro, por 3 (três vértices).

10. **Dados incompatíveis com o enunciado:** se o discriminante da circunferência der negativo, não existe circunferência.

9.3 Exercícios autorais (gabarito e resolução)

1. A distância entre A(–2, 1) e B(4, 9) é: (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14. **Resolução:** $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$. **Gabarito C.**

2. O ponto médio do segmento de extremos (3, –1) e (–5, 7) é: (A) (–1, 3) (B) (1, 3) (C) (–1, –3) (D) (–4, 3) (E) (2, 3). **Resolução:** ((3 – 5)/2 ; (–1 + 7)/2) = (–1, 3). **Gabarito A.**

3. A reta que passa por (1, –2) e tem coeficiente angular 3 tem equação: (A) y = 3x + 5 (B) y = 3x – 5 (C) y = –3x + 1 (D) y = 3x – 1 (E) y = x/3 – 2. **Resolução:** y + 2 = 3(x – 1) → y = 3x – 5. **Gabarito B.**

4. A área do triângulo formado pela reta 2x + 5y – 10 = 0 e pelos eixos coordenados é: (A) 2 (B) 5 (C) 7 (D) 10 (E) 20. **Resolução:** interceptos (5, 0) e (0, 2): 5·2/2 = 5. **Gabarito B.**

5. As retas kx + y – 1 = 0 e 4x + ky + 3 = 0 são paralelas distintas para: (A) k = 0 (B) k = 2 apenas (C) k = ±2 (D) k = 4 (E) k = –1. **Resolução:** k/4 = 1/k → $k^2 = 4$. Para k = 2: razões 1/2 = 1/2 ≠ –1/3 (paralelas distintas). Para k = –2: –1/2 = –1/2 ≠ –1/3 (idem). **Gabarito C.**

6. A distância do ponto P(1, 2) à reta 5x + 12y – 3 = 0 é: (A) 1 (B) 2 (C) 13/5 (D) 26 (E) 3. **Resolução:** |5 + 24 – 3|/13 = 26/13 = 2. **Gabarito B.**

7. O centro e o raio da circunferência $x^2 + y^2 – 4x + 6y – 3 = 0$ são: (A) C(2, –3) e r = 4 (B) C(–2, 3) e r = 4 (C) C(2, –3) e r = 16 (D) C(4, –6) e r = 3 (E) C(2, 3) e r = 4. **Resolução:** C = (–D/2, –E/2) = (2, –3); $r^2 = 4 + 9 + 3 = 16$ → r = 4. **Gabarito A.**

8. O ponto P(3, 3) em relação à circunferência $(x – 1)^2 + (y – 1)^2 = 9$ é: (A) exterior (B) interior (C) pertencente à circunferência (D) o centro (E) não é possível decidir. **Resolução:** $d^2 = 4 + 4 = 8 < 9$. **Gabarito B.**

9. Os valores de k para que a reta y = x + k seja tangente à circunferência $x^2 + y^2 = 8$ são: (A) ±2 (B) ±4 (C) ±8 (D) ±2√2 (E) 0. **Resolução:** |k|/√2 = 2√2 → |k| = 4. **Gabarito B.**

10. O sistema kx + 2y = 4, 3x + y = 2 é possível e determinado se, e somente se: (A) k = 6 (B) k ≠ 6 (C) k ≠ 3 (D) k ≠ –6 (E) k = 0. **Resolução:** D = k – 6 ≠ 0. **Gabarito B.**

Fontes e método.
Conteúdo didático padrão de geometria analítica plana (nível médio), redigido de forma original. Todas as fórmulas são resultados clássicos e foram conferidas por cálculo (exemplos numéricos verificados em Python em 08/10/2026). Edital: Anexo II do edital do cargo de 2º Tenente do CBMPE (Matemática, item 5). Panorama de estilo da banca: levantamento interno de questões de Matemática da AOCP do projeto (`content/style/aocp-profile.json`).